Institute of
Computer and Communication Technology
Technische Hochschule Köln
Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (IME)
Laboratorium für Grundgebiete der Elektrotechnik ZS 6 - 7

Elektrotechnische Grundlagen

Prof. Dr. Kreisköther
Prof. Dr. Poggemann
Prof. Dr. Ruelberg

Wintersemester

Versuch 1	Spannung, Strom, Widerstand, Strom- und Spannungsmessung
Versuch 2	Messung an nichtlinearen Widerständen Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop
Versuch 3	**Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop** **Bestimmung von Impedanzen**

Nachname, Vorname:	Matr. Nr.:

1. Einführung

In diesem Versuch befassen wir uns ausschließlich mit zeitveränderlichen Signalen. Eine Einführung von Frequenzgenerator und Oszilloskop hatten Sie bereits im letzten Versuchsteil von Versuch 2. haben…..

2. Versuchsvorbereitung

Bereiten Sie sich auf den Versuch gut vor. Eine schriftliche Versuchvorbereitung finden Sie in Kapitel 3.4 dieses Versuches.

3. Messungen

3.1 Auf- und Entladung eines Kondensators

In der Vorlesung haben Sie den Kondensator als wichtiges Bauteil der Elektrotechnik kennengelernt. Hier im Praktikum werden Sie Schaltungen mit den Kondensatoren aufbauen und durchmessen. Ein Kondensator besteht aus zwei leitfähigen Platten, die durch einen Isolator, dem Dielektrikum, voneinander getrennt sind. Diese Anordnung ist in der Lage Ladungen zu speichern.

In der Vorlesung wird der Lade- und Entladevorgang am Kondensator ausführlich behandelt. Für die Spannung am Kondensator gilt:

$$u_c(t) = u_\infty + (u_a - u_\infty) * e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{mit} \quad \tau = R * C \qquad (1)$$

Der Auf- und Entladevorgang berechnet sich nach der Formel (1) und wird in der nachfolgenden Abbildung als Schaltung dargestellt.

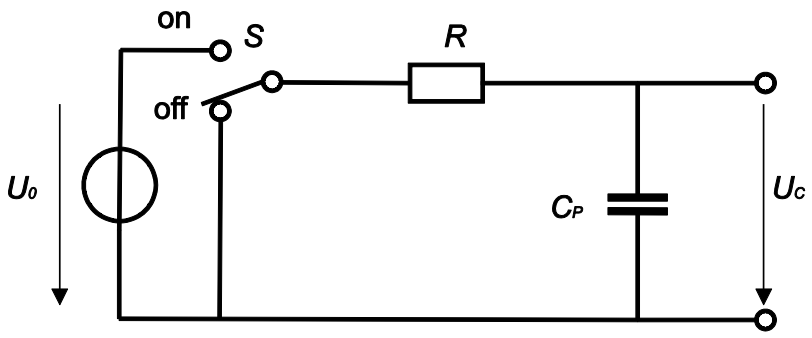

Abbildung 1: Schaltung zur Auf- und Entladung eines Kondensators

In dieser Formel bezeichnet u_a die Spannung zum Zeitpunkt $t = 0$ und u_∞ die Spannung nach dem Ausgleichsvorgang also $t \rightarrow \infty$. Die Abbildung 2 zeigt den Auf- und Entladevorgang eines RC-Gliedes.

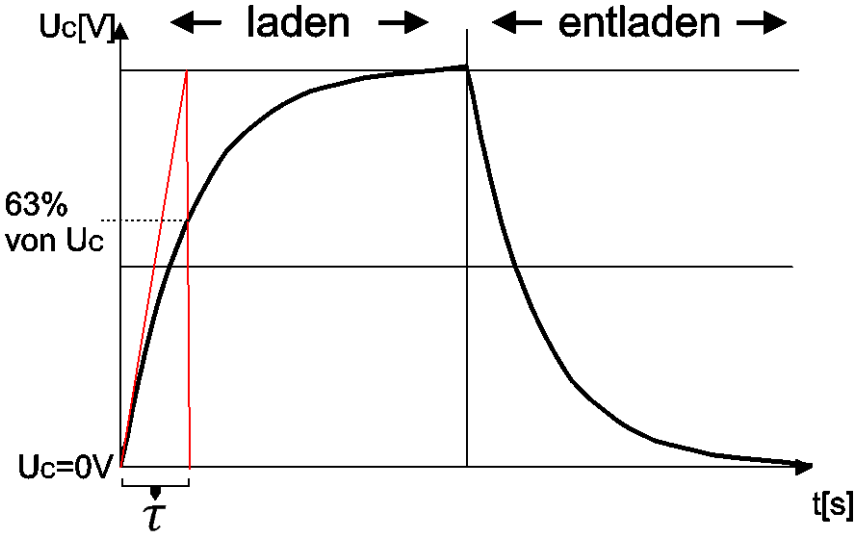

Abbildung 2: Lade- und Entladekurve eines RC-Gliedes

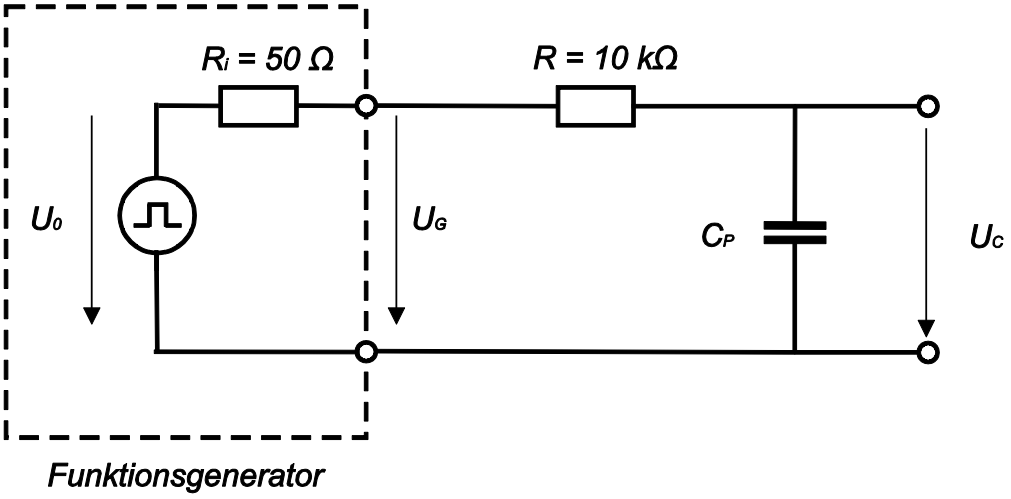

Abbildung 3: Messschaltung zur Bestimmung der Zeitkonstante τ

Bauen Sie die Schaltung nach Abbildung 3 auf. Der Funktionsgenerator erzeugt eine Rechteckspannung von $U_{SS} = 4V$ bei einer Frequenz von $f = 2\ kHz$. Messen Sie die Spannung am unbekannten Kondensator. Verändern Sie die Eingangsempfindlichkeit (VOLTS/DIV) so, dass sich das Signal von der untersten bis zur obersten Linie erstreckt. Verändern Sie die Zeitbasis (TIME/DIV) so, dass zwei Perioden auf dem Bildschirm dargestellt werden. Zeichnen Sie dieses Oszilloskop-Bild sauber in das nachfolgende Diagramm. Beschriften Sie die X- und Y- Achse.

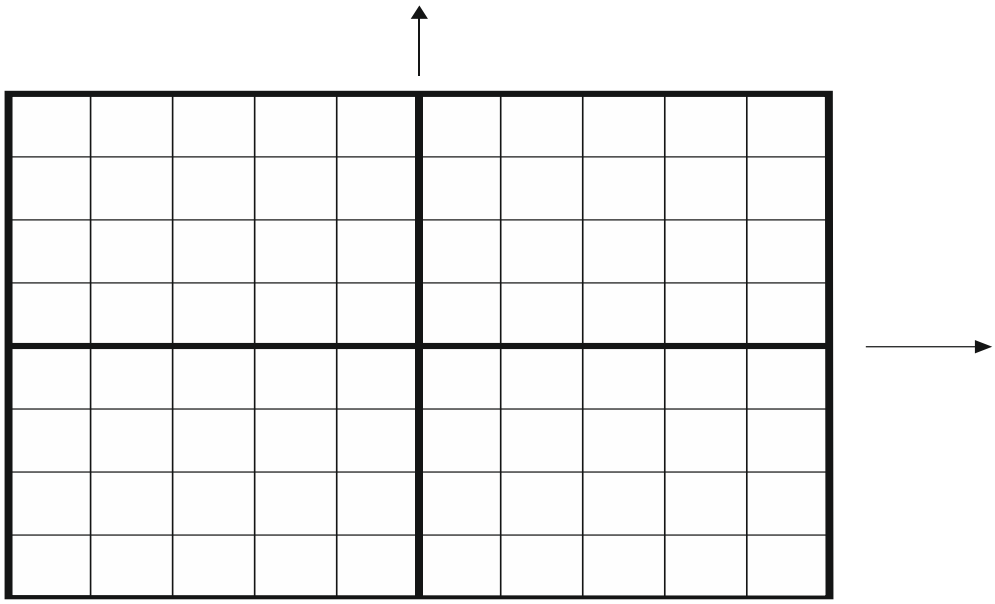

Abbildung 4: Ein- und Ausschaltvorgang eines RC Filters mit 2 Perioden

Zur Bestimmung der Zeitkonstante τ ist die Darstellung des Signals mit zwei Perioden nicht optimal. Dehnen Sie das Signal um den Faktor 10 mit der X-MAG x10-Taste so, dass Sie nur einen Einschaltvorgang auf dem Bildschirm sehen. Zeichnen Sie dieses Oszilloskop-Bild sauber in das folgende Diagramm. Berechnen Sie aus τ die Kapazität des Kondensators.

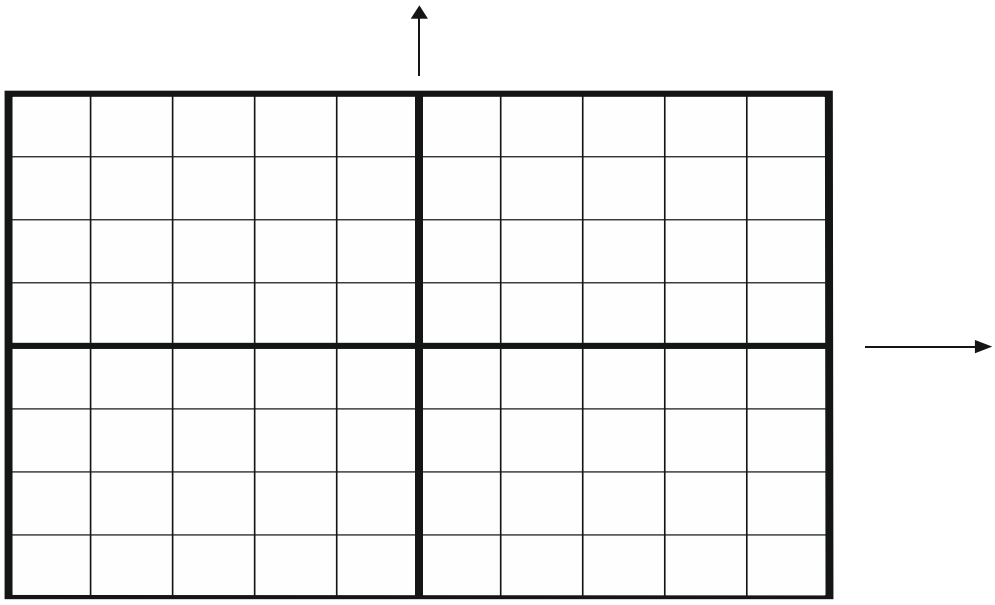

Abbildung 5: Einschaltvorgang eines RC Filters

3.2 RC- Tiefpass

Wir wollen uns nun mit der Frage nach der Frequenzabhängigkeit von RC-Gliedern beschäftigen. Auf Ihrem Praktikumsplatz befindet sich eine kleine Platine auf der Hochpass/Tiefpass steht.
Es handelt sich um ein RC-Glied, das auf zwei Arten angeschlossen wird, einmal als Hochpass und einmal als Tiefpass.
Bei den Messungen am Tief- und Hochpass ist es wichtig, dass Sie sich das Generatorsignal U_1 und gleichzeitig das Ausgangssignal U_2 anschauen. Ihr Oszilloskop besitzt zwei Kanäle, die Sie mit der Taste DUAL aktivieren. Schließen Sie an den Kanal 1 (CH 1) das Generatorsignal U_1 und an den Kanal 2 (CH 2) das Ausgangssignal U_2 über BNC-Kabel an. Bauen Sie die Tiefpassmessschaltung nach Abbildung 6 auf.

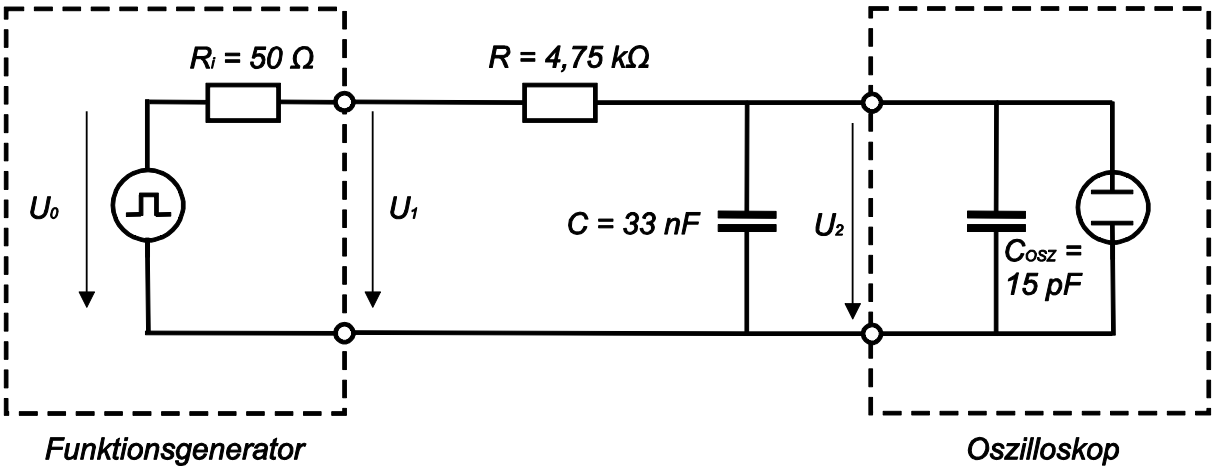

Abbildung 6: RC-Tiefpass-Messschaltung mit Funktionsgenerator und Oszilloskop

Erzeugen Sie mit dem Funktionsgenerator eine Rechteckspannung von $U_{SS} = 4\,V$. Stellen Sie die Eingangsempfindlichkeit von Kanal 1 so ein, dass die Amplitude des Rechtecksignals über die gesamte Bildschirmhöhe angezeigt wird. Die Eingangsempfindlichkeit von Kanal 2 wählen Sie bitte so, dass das Signal möglichst groß im Bildschirm erscheint. Verändern Sie die Frequenz des Signals von 100 Hz bis 100 kHz und beobachten Sie zunächst das Verhalten des Ausgangssignals am Oszilloskop. Zeichnen Sie für die Frequenzen 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz die Oszilloskop-Bildschirme ab. Wenn sich die Amplitude bei Änderung der Frequenz ändern sollte, stellen Sie diese nach. **Beschriften Sie die beiden Achsen.**

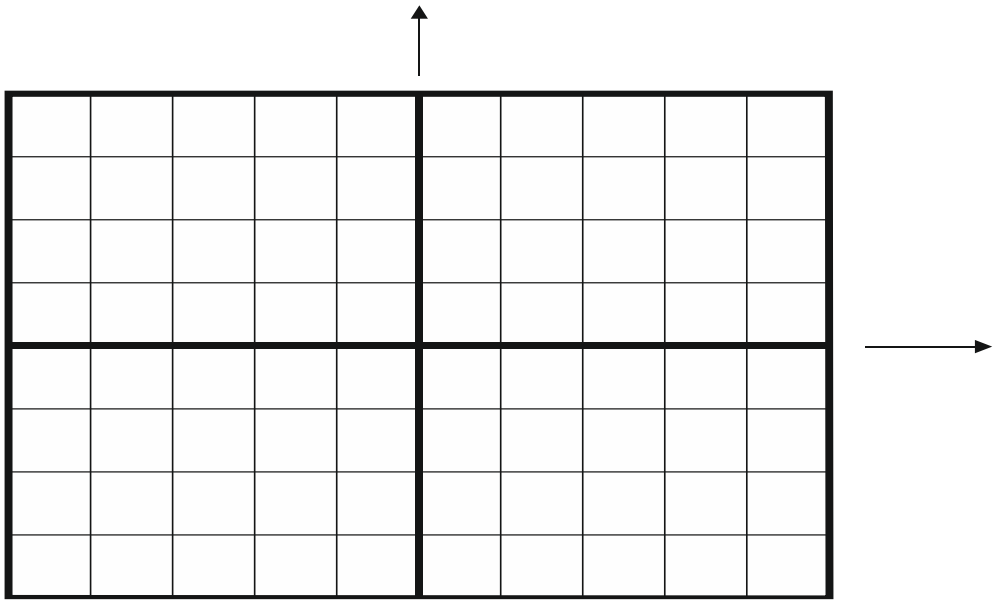

Abbildung 7: $fg = 100\ Hz$

Die Periodendauer T mit $10\ ms$ ist deutlich größer als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Tiefpasses.

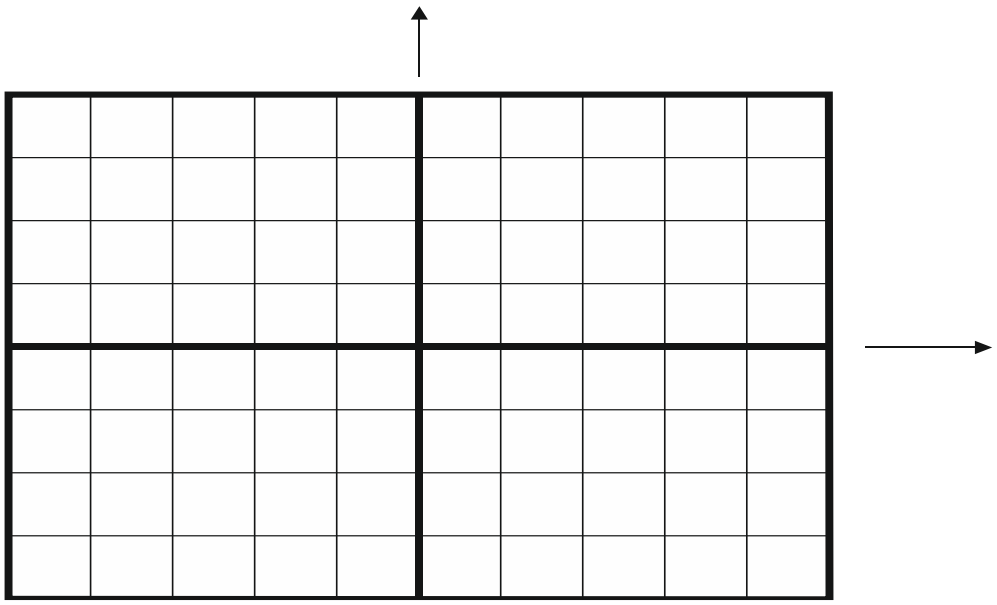

Abbildung 8: $fg = 1\ kHz$

Die Periodendauer T mit $1\ ms$ ist größer als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Tiefpasses.

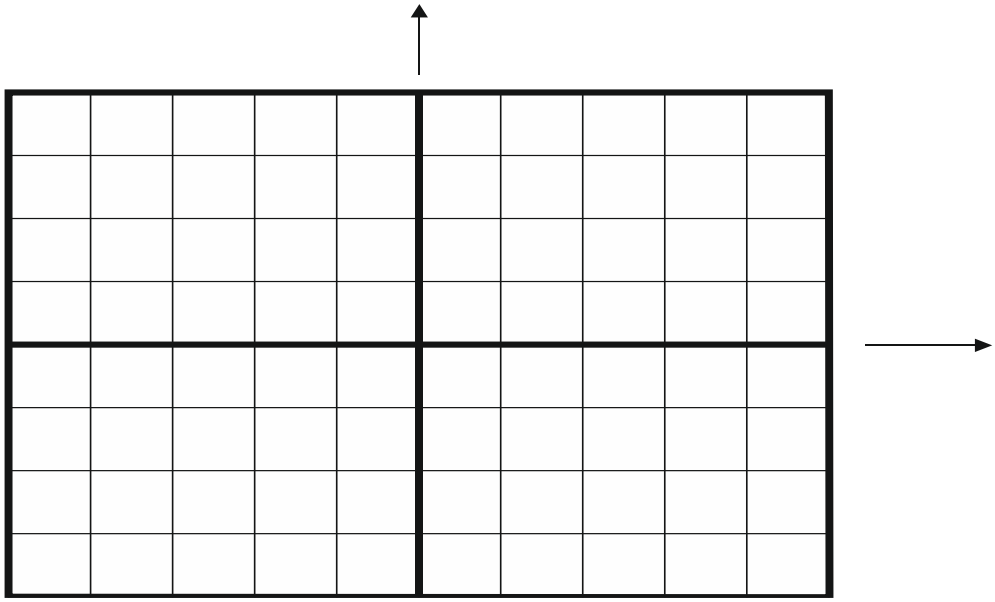

Abbildung 9: $fg = 10\ kHz$ $T = 100\ \mu s$ $< \tau = 158\ \mu s$

Die Periodendauer T mit $100\ \mu s$ ist kleiner als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Tiefpasses.

Übertragungssysteme haben oft Tiefpasscharakter. Wird die Eingangsfrequenz von so einem System zu groß, kommt am Ausgang keine ausreichende Signalamplitude zur Auswertung eines Messsignals mehr an. Wie beurteilen Sie das RC-Glied in dieser Schaltungstopologie?

3.3 RC- Hochpass

Wir vertauschen nun R und C und bekommen eine Hochpass-Schaltung, wie in Abbildung 10 dargestellt. Diese Schaltung weist ganz andere Eigenschaften als die Tiefpass- Schaltung auf. Hochpass-Schaltungen werden zur Ein- und Auskopplung von Hochfrequenzsignalen verwendet.

Bauen Sie die Hochpass-Messschaltung auf. Erzeugen Sie am Funktionsgeneratorausgang eine Rechteckspannung von $U_{SS} = 4V$. Verändern Sie die Frequenz des Signals von 100 Hz bis 100 kHz und beobachten Sie zunächst das Verhalten des Ausgangssignals am Oszilloskop. Zeichnen Sie für die Frequenzen 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz die Oszilloskop-Bildschirme ab. Beschriften Sie die Achsen.

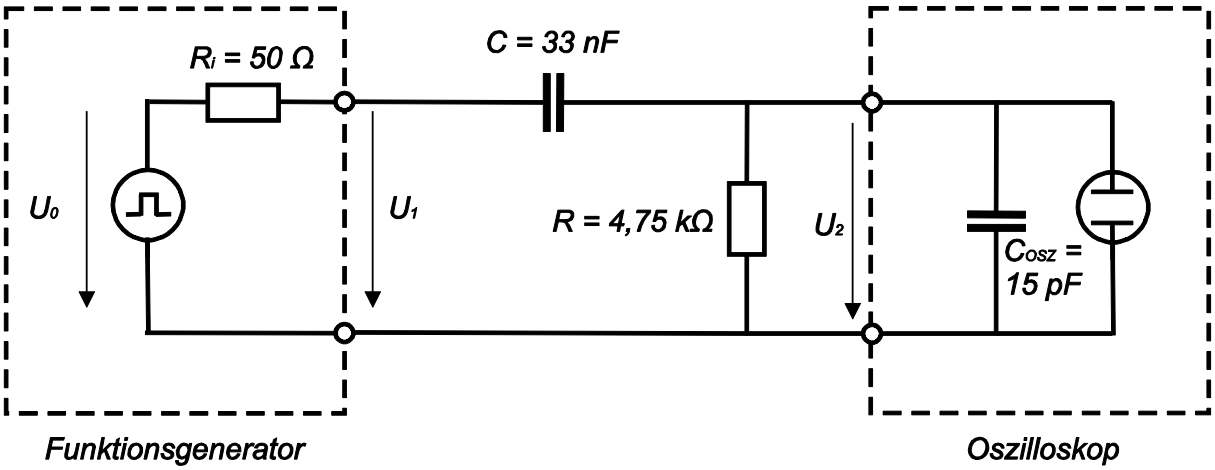

Abbildung 10: RC-Hochpass-Messschaltung mit Funktionsgenerator und Oszilloskop

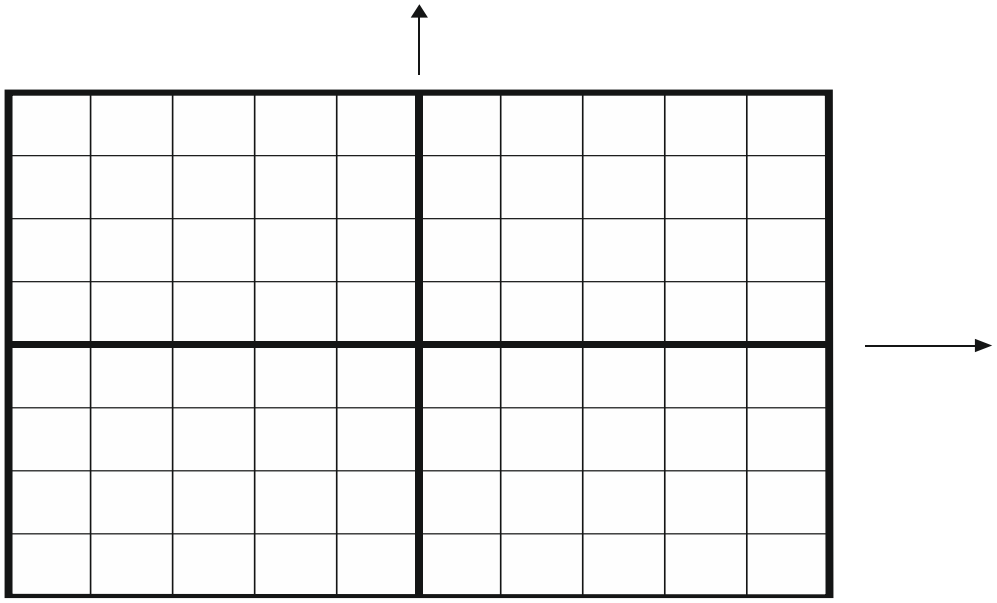

Abbildung 11: $fg = 100\ Hz$

Die Periodendauer T mit $10\ ms$ ist deutlich größer als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Hochpasses.

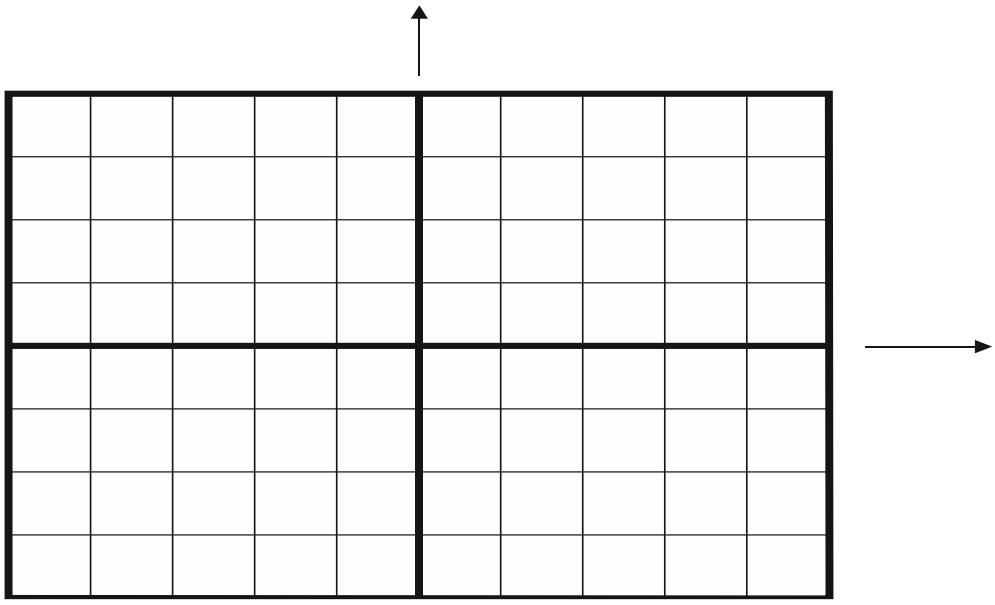

Abbildung 12: $fg = 1\ kHz$

Die Periodendauer T mit $1\ ms$ ist größer als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Hochpasses.

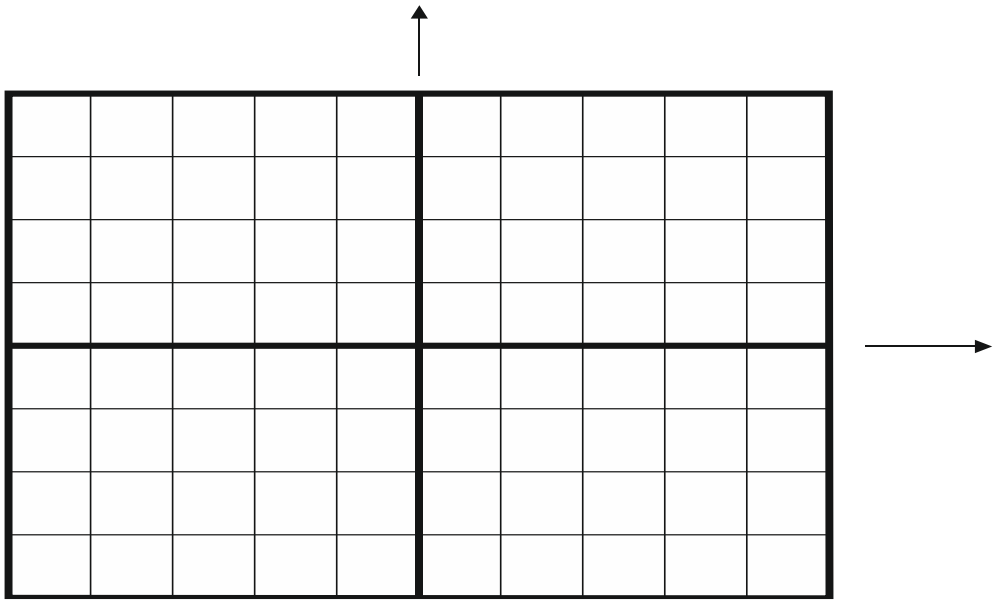

Abbildung 13: $fg = 10\ kHz$

Die Periodendauer T mit $100\ \mu s$ ist kleiner als die Zeitkonstante τ mit $158\ \mu s$ des RC Tiefpasses.

Beurteilen Sie die RC-Hochpass-Schaltung:

3.4 Bestimmung des kapazitiven Widerstandes und der Kapazität

In diesem Unterpunkt bestimmen Sie den kapazitiven Blindwiderstand X_C eines unbekannten Kondensators und dessen Kapazität C. Die Messschaltung zeigt Abbildung 14.

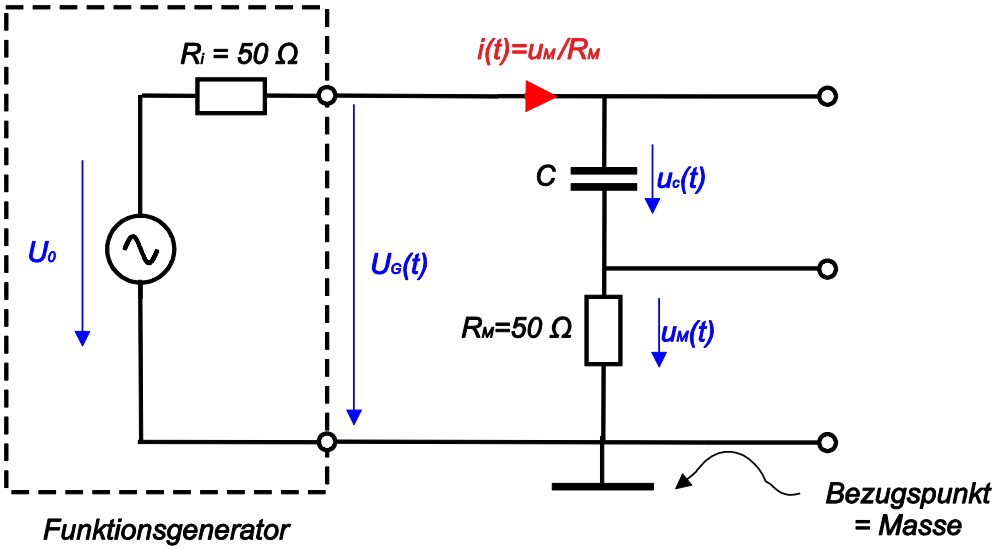

Abbildung 14: Messschaltung zur Bestimmung von X_C und C

PRAKTIKUMSVORBEREITUNG

Skizzieren Sie das Zeigerbild (qualitative Skizze, ohne Maßstab) für die Messschaltung mit den Größen $\hat{\imath}$, $\hat{u}_M$, $\hat{u}_C$, $\hat{u}_G$ und den Winkel φ_{ui} zwischen Spannung $\hat{u}_G$ und Strom $\hat{\imath}$. Benutzen Sie ein Geodreieck und einen weichen Bleistift, damit sie gut radieren können!

Leiten Sie daraus das Widerstands-Zeigerbild mit den Größen R_M , X_C , Z und φ_{ui} ab und skizzieren Sie das Zeigerbild:

Geben Sie mit Hilfe einer Formel die Beziehung für $|X_c|$, $|Z|$ und φ_{ui} an:

PRAKTIKUMSVORBEREITUNG

Entwickeln Sie eine Formel für C. C hängt von den Größen $f, \hat{u}_G, \hat{u}_M$ und R_M ab:

Entwickeln Sie alternativ zu der ersten Formel eine Formel für C in der f, R_M und t_{ui} vorkommt (siehe Seite 7):

Bestimmung der Phase zwischen Spannung und Strom

Befinden sich die Kapazitäten und/oder Induktivitäten in einer Schaltung, so sind Spannung und Strom i.d.R. nicht mehr in Phase. Der Phasenwinkel φ_{ui} gibt die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom an.

Wir können diese Phasenverschiebung mit dem Oszilloskop bestimmen. Dabei ist aber zu beachten, dass wir nicht den Phasenwinkel φ_{ui} messen, sondern die Zeitdifferenz t_{ui} zwischen Spannung u und Strom i, bzw. u_M. Aus dieser Zeitdifferenz können wir dann den Phasenwinkel berechnen. Die Abbildung 15 zeigt uns ein Oszilloskopbild mit der Zeit t_{ui} zwischen Spannung und Strom sowie der Periode T. Zwischen diesen Zeitgrößen und den Winkeln besteht die Beziehung nach (2) mit der wir aus der Zeitdifferenz den Phasenwinkel berechnen können.

$\frac{\varphi_{ui}}{360°} = \frac{t_{ui}}{T}$ in Grad, $\frac{\varphi_{ui}}{2*\pi} = \frac{t_{ui}}{T}$ in Bogenmaß (2)

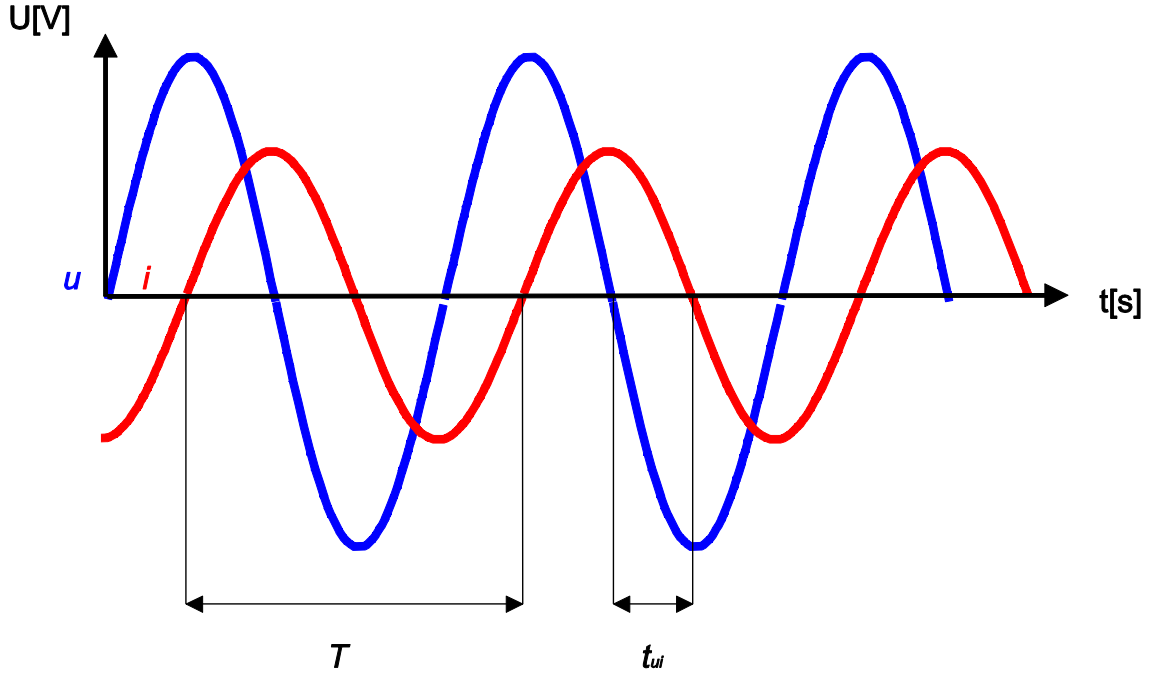

Abbildung 15: Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom

MESSUNGEN, BERECHNUNGEN und AUSWERTUNGEN

Bauen Sie die RC-Schaltung nach Abbildung 14 auf und tragen Sie die Kondensator-Nummer in die folgende Tabelle ein. Messen Sie für die in der folgenden Tabelle angegebenen Frequenzen f die Spannungen $\hat{u}_M$ und die Zeitverschiebung t_{ui}. Hinweis: Bei Änderung der Frequenz ändert sich die Amplitude. Führen Sie die Amplitude nach so dass Sie als Konstante angenommen werden kann.

Berechnen Sie danach den Strom $\hat{\imath}$, die Phasenverschiebung φ_{ui} in Grad, die Kapazität C, den Betrag des kapazitiven Widerstandes $|X_C|$ und den Betrag des Scheinwiderstandes |Z| der RC-Schaltung:

Messreihe für die RC-Schaltung			Kondensator-Nr.:		
f/kHz	1	2	3	5	Messung
$\hat{U}_G/V$	4	4	4	4	
$\hat{U}_M/$					
$t_{ui}/$					
$\hat{I}/$					Rechnung
$\varphi_{ui}/$					
$C/$					
$\lvert X_C \rvert/$					
$\lvert Z \rvert/$					

Messung

ZEICHNUNG

Der kapazitive Widerstand X_C ist von der Frequenz f abhängig. Tragen Sie die vier Blindwiderstandswerte $|X_C|$ in ein $|X_C|/f$-Diagramm ein und zeichnen Sie darüber die theoretische Kurve: